

FICHE DESCRIPTIVE D'UNE SAé

Les informations générales sur la SAé

1. Titre de la SAé

Jardin de Charlotte – Conception et Création d'une base de données pour un magasin de fleurs

2. Emplacement de la SAé dans le parcours de l'étudiant

2.1. Année :

1ère année, Semestre S1

2.2. Nom de l'UE (des UE) dans laquelle sera réalisée la SAé

Compétence 4 : Gérer des données de l'information

2.3. Apprentissages critiques

- Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges
- Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes en SQL)

2.4. Autres activités d'apprentissage de cette Saé (CM, TD, TP)

Travail encadré par un enseignant en groupe de TD : 8h en lien avec les ressources R1.05 Introduction BD : 4h TD en Conception BD et 4h TD en Exploitation BD (SQL).

3. Livrables

- Un seul document au format PDF et contenant les Parties 1 (MCD) et 2 (SQL). La première page de votre document doit indiquer votre enseignant de conception BD et votre enseignant SQL. Votre enseignant SQL vous donnera plus de détails sur la structuration de votre document.
- Il n'y aura pas de présentations orales du travail accompli.
- Votre fichier (*document*) doit impérativement s'appeler : **S1_04_groupe_nom1_nom2.pdf** où groupe vaut G1, G2, G3, G4 ou G5. nom1 et nom2 correspondent aux noms des étudiants.
- Votre fichier est à déposer sur la plateforme Moodle.
- Date buttoir pour rendre le document : **lundi 12 Janvier 2026 à 23h59**. Tout retard sera pénalisé. **Il est conseillé que la partie 1 soit terminée avant la date du 24 novembre 2025 pour que les 4h d'encadrement SQL soient réservées uniquement à avancer dans la partie 2.**

4. Evaluation de la SAé :

Note N1, Partie 1 : 8 points

Note N2, Partie 2 : 12 points

Note N3, Questions SQL au DS de promo en Janvier : 5 points

Note finale SAE = $(N1+N2+N3)*20/25$

5. Résumé de la SAé

Cette SAE a pour principal objectif de concevoir et de créer une base de données sous Oracle pour gérer les besoins d'un magasin de vente de fleurs. Le fonctionnement du magasin est décrit dans les pages suivantes.

Sujet de la SAé

Jardin de Charlotte – Conception et Création d'une base de données pour un magasin de vente de fleurs

« Le Jardin de Charlotte » est la boutique d'une fleuriste travaillant à Lyon. Elle vend des bouquets soit directement aux clients se présentant dans sa boutique, soit sur commande à des clients qui souhaitent récupérer plus tard en magasin, être livrés ou faire livrer des bouquets spécifiques à une date fixée (il s'agit essentiellement de restaurants, de boutiques ou d'entreprises commandant des bouquets pour la décoration de leurs locaux, mais également de particuliers).

Les bouquets vendus directement en magasin, sans commande associée, ne font pas partie du champ de l'étude.

Le client peut passer sa commande par téléphone, en se présentant au magasin ou en ligne. Il indique :

- la composition de chaque bouquet qu'il désire commander: nom de chaque fleur (rose, tulipe, tournesol, marguerite, etc.) et le nombre de chacune de ces fleurs dans le bouquet (4 roses, 3 tulipes, etc.);
- pour chaque bouquet différent commandé, le nombre souhaité (3 bouquets de type1, 1 bouquet de type2, etc.) ;
- la date à laquelle il souhaite que la livraison soit effectuée (jamais le jour même, pour que la fleuriste puisse acheter les fleurs nécessaires) ;
- la ville dans laquelle la commande doit être livrée (Lyon ou communes de la métropole).

Dans la situation où le client souhaite faire livrer des bouquets à plusieurs destinataires différents, il doit réaliser autant de commandes que de points de livraison.

La fleuriste enregistre cette commande. Si celle-ci comporte plusieurs bouquets, ces derniers sont numérotés au sein de la commande.

Elle enregistre également :

- les coordonnées du client (nom, adresse, code postal, ville, téléphone et email) s'il est nouveau,
- le numéro de téléphone, le nom de la personne à livrer et l'adresse précise (adresse, code postal, ville) de livraison, qui peuvent varier d'une commande à une autre.

Elle indique au client le montant de sa commande en se basant sur le tarif de vente des fleurs et sur le tarif de livraison applicable à la ville (code postal) dans laquelle la commande doit être livrée. Lorsque le client précise un retrait en magasin, il n'y a pas de frais de livraison. Le client peut alors accepter sa commande, la mettre en attente ou l'annuler.

Une acceptation n'est définitive que si le client règle sa commande en une seule fois, soit directement auprès de la fleuriste s'il est dans la boutique, soit en ligne lorsqu'il commande en ligne. En l'absence de règlement, la commande demeure en attente : les bouquets ne seront pas livrés tant que la commande n'est pas réglée.

La fleuriste reçoit tous les matins ses fleurs achetées auprès de grossistes. Pour savoir combien de fleurs acheter, elle se base sur les commandes payées par les clients et devant être réalisées et livrées dans la journée ou retirées en boutique. Dans un souci de suivi des coûts d'achat, elle enregistre tous les jours le prix d'achat de chaque type de fleurs. En revanche, la fleuriste vend ses fleurs au même prix : par exemple les roses sont vendues à 1 euro l'unité tout le temps, les tulipes à 0,7 euros l'unité, etc...

Après la réception des fleurs, la fleuriste demande à ses deux employés de composer les bouquets commandés pour ce jour en leur remettant une liste qui décrit les fleurs entrant dans leur composition. Lorsque les bouquets sont prêts, elle les regroupe par commande et joint un bon de livraison à chaque commande qui doit être livrée. Elle remet ensuite les commandes au transporteur, qui appelle le destinataire de la commande pour le prévenir de son passage. A son arrivée, il demande au destinataire de la commande de signer le bon de livraison en échange de la remise de la commande. Au retour du livreur, la fleuriste solde les commandes livrées au vu des bons de livraison signés en enregistrant la date de livraison effective. Une facture pour solde de tout compte est alors envoyée par mail au client.

DICTIONNAIRE INDICATIF (MAIS INCOMPLET) DE DONNEES

Nom	Description
Nom	Nom d'une personne
Adresse	Adresse d'une personne
CodePostal	Code postal d'une personne
Ville	Ville d'une personne
NumTel	Numéro de téléphone d'une personne
NumCommande	Numéro de la commande
DateCommande	Date de la commande
DateRealisation	Date à laquelle les bouquets doivent être réalisés
TarifLivraison	Tarif de livraison
NbrFleurs	Nombre d'exemplaires de la fleur entrant dans la composition d'un bouquet
NomFleur	Nom de la fleur
TarifFleur	Prix de vente de la fleur
DateAchat	Date d'achat d'une fleur (chez un grossiste)
PrixAchatUnitaire	Prix d'achat d'une fleur (chez un grossiste)
NbrBouquets	Nombre de bouquets
DatePaiement	Date à laquelle le client règle (et donc accepte) sa commande
DateLivraisonEffective	Date à laquelle la commande est effectivement remise au destinataire
Numéro bouquet	Numéro d'un bouquet au sein d'une commande

Travaux demandés

Partie 1.

- 1) Etablissez le **MCD** de l'application telle qu'elle est décrite. Il est de votre responsabilité de poser des questions à votre enseignant pour mieux expliciter certains besoins en matière de modélisation des données. Les contraintes d'intégrité qui ne peuvent pas être représentées dans le MCD seront traitées dans la Partie 2.
- 2) Transformez le MCD obtenu en un MPD (modèle physique) Oracle via un AGL (on utilisera POWERAMC ou Looping).

Partie 2.

- 3) Complétez votre MPD en rajoutant d'éventuelles contraintes d'intégrité non prises en charge par le MCD.
- 4) Implémentez votre nouveau MPD sous Oracle pour créer la base de données.
- 5) Insérez l'information suivante dans votre base :

Une cliente, Mme Juliette, se présente au magasin le 01/10/2025 pour commander deux bouquets, chacun constitué de dix roses et six tulipes. Ces roses sont à livrer le 05/10/2025 à M. Jean qui habite au 60 grande rue, 69100 Villeurbanne. Il est joignable au 0789012345. La fleuriste lui précise que chaque rose est vendue deux euros et chaque tulipe est vendue un euro cinquante centimes. De plus, les frais de livraison pour Villeurbanne se montent à six euros. Mme Juliette paye sa commande le jour même, en indiquant qu'elle est joignable au 0607890123, qu'elle habite au 7, rue du général Leclerc à Villeurbanne et que son adresse mail est juliette@laposte.net.

- 6) Ajoutez à votre base les données incluses dans le fichier fourni par votre enseignant de SQL et spécifique à votre binôme. *Il est inutile de décrire comment vous avez effectué ces insertions dans votre rapport.*
- 7) Proposer quelques requêtes SQL pour obtenir :
 - a. **R1.** Le nombre de commandes payées en 2021
 - b. **R2.** Les 3 premiers codes postaux où il y a le plus de livraisons
 - c. **R3.** La fleur la plus utilisée en 2021
 - d. **R4.** Le nombre moyen de bouquets par client
 - e. **R5.** Les fleurs jamais utilisées dans les bouquets
 - f. **R6.** La fleur préférée par client (la fleur qu'il a commandé le plus de fois)
 - g. **R7.** La liste des numéros de commande associés à la date de la commande, au nom du client et au montant de la commande.
 - h. **R8.** Le nom du client qui a passé la commande la plus chère avec retrait en magasin.
 - i. **R9.** Le nom du client qui a passé la commande la plus chère, que ce soit en livraison ou en retrait.

Contenu du livrable

Partie 1 :

1) (8 pts)

Votre réponse à la question 1 : Le MCD réalisé éventuellement accompagné d'un dictionnaire de données qui explicite certaines propriétés lorsqu'elles ne sont pas claires. Par exemple DN pour indiquer qu'il s'agit d'une date de naissance.

Partie 2 :

2) (2 pts)

Votre réponse à la question 4 : Une copie des commandes SQL permettant de créer la base de données Oracle. Ces commandes devront inclure les contraintes d'intégrité non prises en charge par le MCD et seront introduites par des paragraphes succincts indiquant à quelle entité/association correspond la table créée ainsi que la signification des contraintes d'intégrité ajoutées.

3) (2 pts)

Votre réponse à la question 5 : Une copie des commandes permettant d'insérer dans la base les données indiquées.

4) (8 pts)

Votre réponse à la question 7 : Les requêtes R1 à R9, ainsi qu'une capture d'écran des résultats obtenus suite à l'exécution de ces requêtes sur l'extrait de données spécifique à votre binôme et fourni par votre enseignant (question 6).